

# BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vliv městského prostředí na tepelný komfort

Případová studie – Praha – Bubeneč

Zpracovatel: Pavel Došek

Vedoucí práce: Mgr. Aleš Urban, PhD.

## BEZ STROMŮ VE MĚSTĚ



## SE STROMY VE MĚSTĚ



Zdroj: <https://www.zivemilevsko.cz/vyuziti-zelene-ve-meste-jako-ochrany-pred-nadmernymi-teplotami/>

# CÍLE PRÁCE

- V horkých letních dnech provést měření na vybraných stanovištích v okolí areálu **Výstaviště Holešovice** a v **parku Stromovka** biometeorologických ukazatelů (**teplota vzduchu, relativní vlhkost, rychlost větru, Heat Index a WBGT**) a tato data analyzovat.
- Popsat vliv městského prostředí na **tepelnou zátěž** člověka prostřednictvím literární rešerše a biometeorologických měření.
- Porovnat rozdíly v **biometeorologických ukazatelích** mezi jednotlivými stanovišti podle jejich charakterů, jako je např. **rybník, travnatá plocha, dětské hřiště a vzrostlá vegetace**.
- Na základě výsledků navrhnout **opatření** pro zlepšení městského tepelného komfortu.



Příklad vertikální zeleně v centru Singapuru pro zmírnění efektu městského tepelného ostrova

Zdroj: <https://www.southeast-asia.com/featured/3-ways-to-refresh-recharge-refuel-at-oasia-hotel-downtown/>



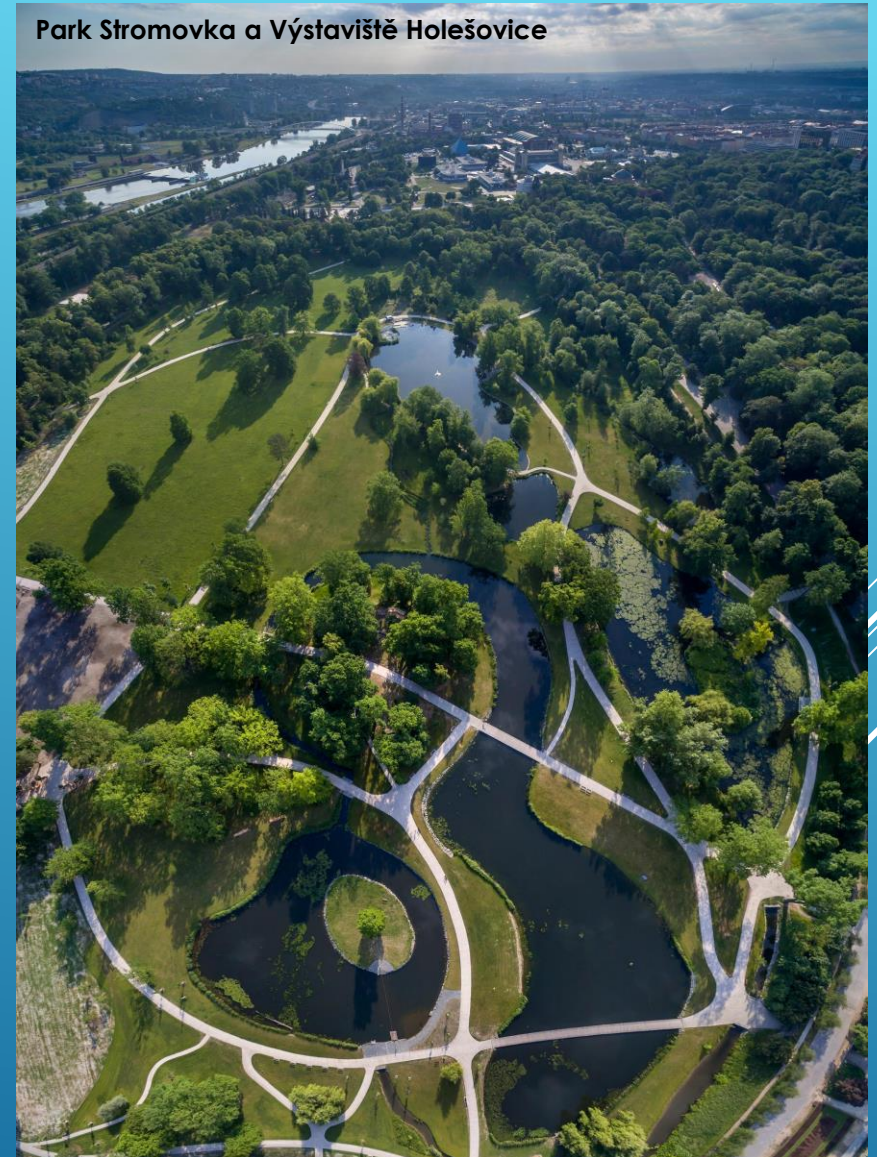
# METODIKA



- **Měřicí přístroj:** Kestrel 5400, zaznamenává meteorologická data
- **Hlavní měřicí prvky:**
  - **Černá měděná koule** (průměr 25 mm) pro teplotu
  - **Vrtule anemometru** pro měření rychlosti větru
  - **Vlhkostní činidlo** pro měření vlhkosti
- **Příslušenství:**
  - **Stativ** pro stabilitu přístroje (výška 120 cm)
  - **Korouhev** pro orientaci přístroje a přesné měření větru
- **Měřené hodnoty:**
  - **Teplota vzduchu, relativní vlhkost, rychlost větru**, tlak vzduchu, teplota rosného bodu
- **Frekvence měření:** Každých 5 sekund, data uložena v 5minutových intervalech
- **Zpracování dat:**
  - Import do **\*.csv souboru**
  - Úprava a analýza dat v programu **Microsoft Excel**

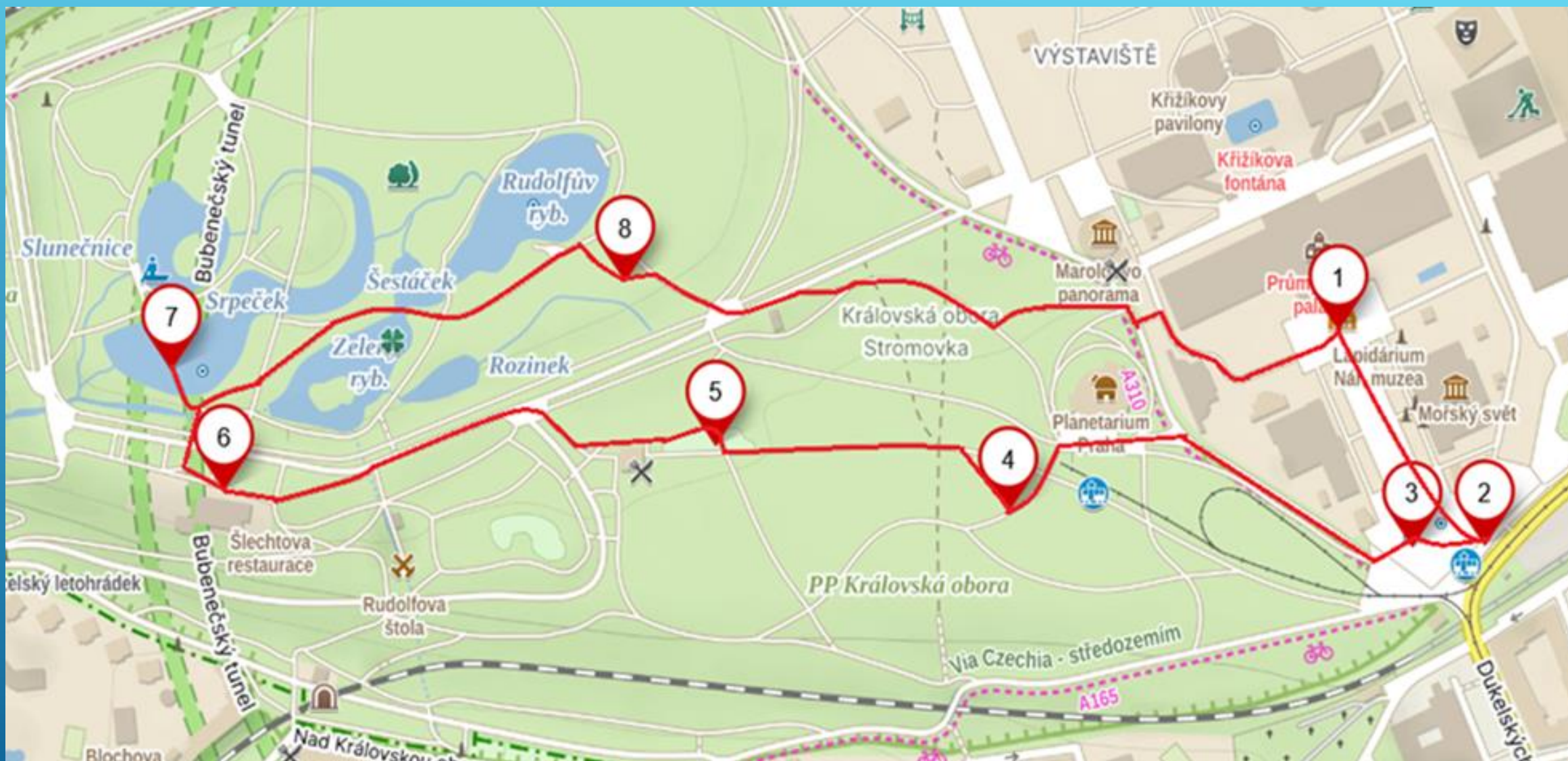
# ZKOUMANÉ ÚZEMÍ

- **Lokalita měření:** Královská obora - park Stromovka, Výstaviště Holešovice
- Vzdálenost od centra Prahy: cca 1 km, nadmořská výška 185 –220 m
- **Výběr lokality:** Kontrast mezi **zelení** (Stromovka) a **zástavbou** (Výstaviště), místa s vysokou koncentrací lidí (dětská hřiště, promenády, zastávky MHD, fontány)
- Měřicí okruh: cca **2,5 km, 8 stanovišť**
- Časové parametry měření: 9:00-18:15 SELČ, **4 okruhy denně** (9:00, 11:30, 14:00, 16:30)
- Kritéria pro výběr dnů: Maximální teplota vyšší než **30 °C**, jasné nebo polojasné počasí, malá pravděpodobnost srážek
- **Záznamy:** Zastínění stanovišť, oblačnost (**osminový systém**), mimořádné okolnosti (dopravní uzávěrky, kulturní akce, přeháňka)



Zdroj: <https://praha.eu/web/portalzp/kralovska-obora-stromovka>



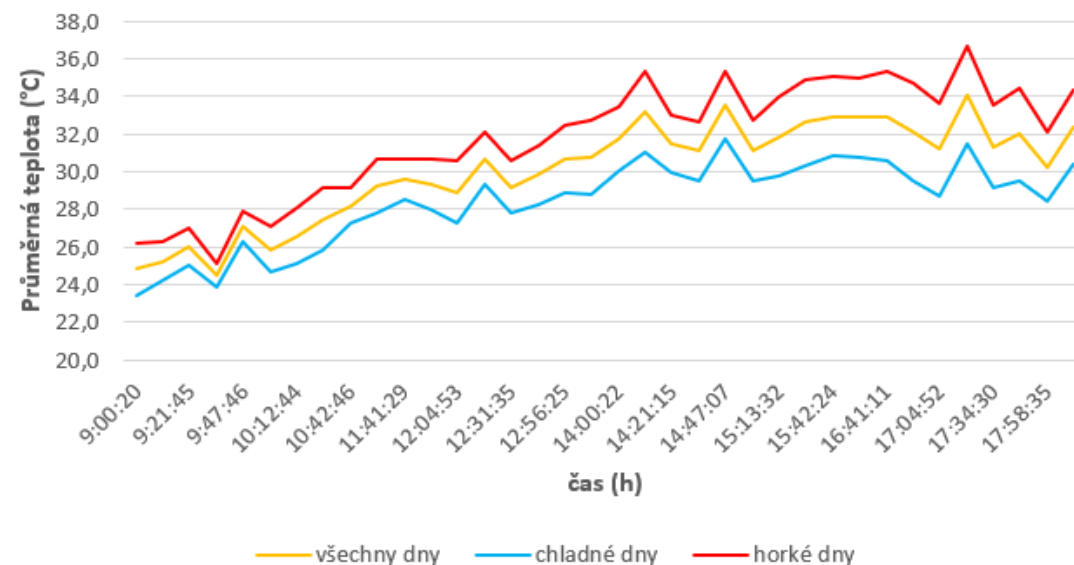


Plán okruhu měření a polohy jednotlivých stanišť

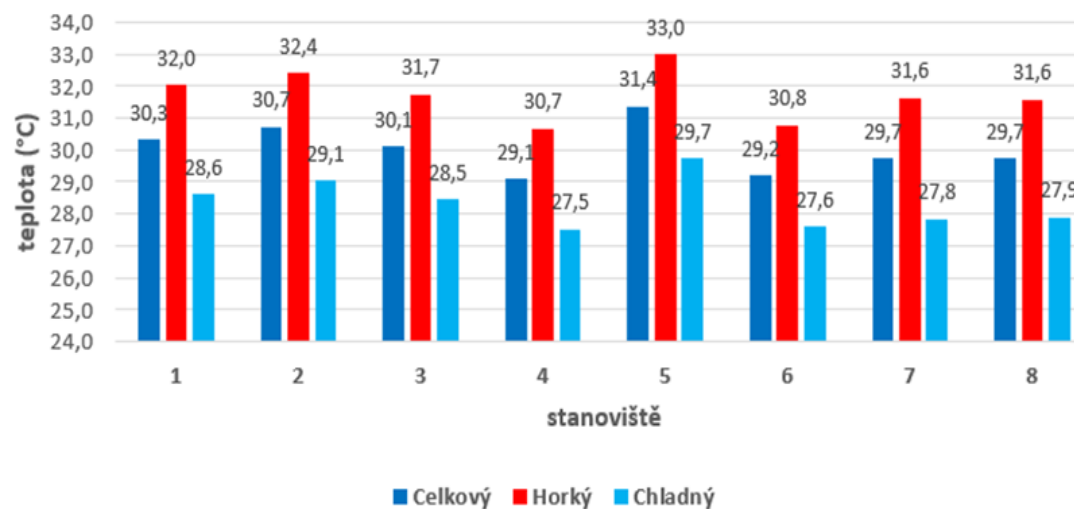
# VÝSLEDKY

- Rozdíl mezi dny: Chladné ( $\leq 30\text{ °C}$ ) vs. Horké ( $>30\text{ °C}$ , max.  $>35\text{ °C}$ )
- Denní vývoj: Ranní teploty **24-28 °C**, růst během dne, pokles od 16:30
- Nejvyšší výkyvy: Stanoviště č. 5 (**Dětské hřiště Vozovna**)
- Rozdíl mezi dny: Průměrně **2-3 °C**, srážky v chladných dnech snižovaly teplotu **evapotranspirací**
- Stanoviště č. 8 (**U Rudolfova rybníku**): Stínění při posledním měření → **nižší teploty**

Vývoj teploty během dne vč. chladných a horkých dnů



Průměrné teploty na stanovištích z chladných a horkých dnů během měření





# TEPLOTA VZDUCHU A RELATIVNÍ VLHKOST

## ▪ Teplota vzduchu

- Nejvyšší průměrné teploty (**33 °C**) byly na stanovišti č. 5 (**Dětské hřiště Vozovna**) -přímé sluneční záření, **píščito-kamenitý povrch**, bezvětrí.
  - Nejvyšší teplota byla zde naměřena dne 15.7.2023 a to **42,7 °C**.
- Teploty nad **32 °C** i na stanovištích č. 1 (**Průmyslový palác**) a 2 (**Zastávka MHD Výstaviště Holešovice**) – nepříznivé vlivy asfaltových ploch a plechových střech
- Nejnižší teploty (**30,7 °C**) byly na stanovišti č. 4 (**U planetária**) – vliv zastínění a vegetace zde vedlo k příznivému mikroklimatu

## ▪ Relativní vlhkost

- Nejvyšší vlhkost (**42,8 %**) na stanovišti č. 8 (**U Rudolfova rybníku**) – vliv vodní hladiny a vzrostlé vegetace.
- Nejnižší vlhkost (**35,8 %**) byla na stanovišti č. 5 (**Dětské hřiště Vozovna**) s intenzivním slunečním zářením bez vodních prvků v okolí
- Doporučení: Vybudování **mlhovišť** nebo fontán pro zvýšení vlhkosti a tepelného komfortu.

**Hodnoty jsou zde zobrazeny z horkých dnů měření !**



Stanoviště č. 5 (Dětské hřiště Vozovna)



Stanoviště č. 7 (Rybník Srpeček)



# WBGT A HEAT INDEX

- **Heat Index** – Subjektivní vnímání horka
  - Nejvyšší Heat Index (**33 °C**) byl naměřen na stanovišti č. 2 (**Zastávka MHD Výstaviště Holešovice**) – asfaltová plocha, dopravní zátěž, exhalace z automobilové dopravy
  - Nejnižší Heat Index (**30,7 °C**) byl naměřen na stanovišti č. 4 (**U planetária**) – trvalé zastínění, vzrostlá vegetace a č. 6 (**Šlechtova restaurace**) – celodenní zastínění před hlavním vstupem
  - HI (Heat Index) byl kromě teploty ovlivněn také relativní vlhkostí vzduchu a rychlostí větru
- **WBGT** – Tepelná zátěž podle mikroklimatu
  - Nejnižší hodnoty WBGT (**23,7 °C**) byly naměřeny na stanovišti č. 4 (**U planetária**) – trvalé zastínění, stabilní vlhkost
  - Nejvyšší hodnoty WBGT (**29 °C**) byly naměřeny na stanovišti č. 5 (**Dětské hřiště Vozovna**) – bezvětrí, přímé sluneční záření po celý den
  - Výrazné rozdíly mezi stanovišti byly z důvodu rozdílného zastínění a proudění vzduchu

**Hodnoty jsou zde zobrazeny z horkých dnů měření !**





# PŘÍNOS PRÁCE A MOŽNOST JEJÍ UPLATNĚNÍ

- **Studie** analyzuje vliv městského prostředí na **tepelnou zátěž** a potvrzuje význam ploch pro její zmírnění.
- Nejvyšší hodnoty byly naměřeny na **dětském hřišti**, zatímco parky s vegetací a vodními prvky poskytovaly **lepší tepelný komfort**. Pro stavbu **dětských hřišť** se doporučuje realizace **zastínění** herních prvků včetně pískoviště.
- Noční měření ukázala **nižší riziko tropických nocí** v blízkosti rozsáhlých parků.
- Výsledky můžou sloužit pro **urbanistické plánování**, revitalizaci měst a tvorbu vyhlášek zaměřených na zmírnění tepelného ostrova.
  - Např. pro aktualizaci **Metropolitního plánu hl. města Prahy**
- Studie také poskytuje podklad pro další **vědecký výzkum** a srovnávací analýzy v oblasti **biometeorologie**.



Příklad opatření pro zastínění herních prvků na dětském hřišti

Zdroj: <https://www.kompan.com/cs/cz/planovani/playground-shading-solutions>

# OTÁZKY OPONENTA - ODPOVĚDI

- 1) V úvodu rešerše charakterizujete klima jako "dlouhodobý charakteristický režim počasí", ale v dalších větách už používáte zjednodušené výrazy "průměrná teplota", "průměrné klima" apod. Vysvětlete, proč je úvodní formulace pomocí "režimu počasí" přesnější a výstižnější než klima jako "průměrné počasí".
  - Tato formulace „**dlouhodobý charakteristický režim počasí**“ je přesnější, protože vystihuje komplexnost a variabilitu klimatu.
- 2) Uvádíte, že "povrchová teplota (vodních ploch) bývá nejčastěji přibližně o 2–6 °C nižší než v jejím okolí" (s. 12). Jaký je zdroj této informace a jaká je její časová a prostorová platnost? Na čem bude konkrétní hodnota záviset? Může být povrchová teplota vodních ploch vyšší vůči okolí?
  - Teplotní rozdíl platí hlavně během horkých **letních dnů**, kdy je evapotranspirace nejintenzivnější. Prostorově je platná pro městské prostředí, zejména v mírném a subtropickém pásmu. Zdrojem je vědecká publikace **Water Bodies an Urban Microclimate: A Review (Lamit et. al., 2015)**.
  - Konkrétní hodnota je závislá na **velikosti, hloubce, míře zastínění, rychlosti proudění vody** i délky sluneční expozice.
  - Vyšší **povrchová teplota** vody než v přilehlých zastíněných plochách může být např. u mělkých ploch, které jsou vystavené přímému slunci a to v extrémních případech (např. stojatá voda, **tmavý obklad**, zcela nezastíněné plochy bez vegetace).
- 3) Na s. 19 uvádíte, že "Hlavním producentem vlhkosti za horkého letního dne v centrech velkých měst je především vzrostlá zeleň a vodní prvky" a ve stejné kapitole dále "Při vysoké vlhkosti se odpařování zpomaluje, což může vést k přehřátí." Z toho by mohlo vyplývat, že zeleň a vodní prvky tepelnou zátěž ve městech zvyšují, protože zvyšují vlhkost vzduchu. Vysvětlete, proč tomu tak není.
  - Zeleň i vodní prvky obvykle snižují tepelnou zátěž, ale jejich účinek závisí na prostorovém uspořádání, přítomnosti proudění vzduchu a okolních površích. Pokud jsou nevhodně umístěny mohou tepelnou zátěž i lokálně zvýšit.
- 4) Výsledky měření opakovaně ukazují, že dětská hřiště patří ke stanovištím s nejvyšší mírou tepelné zátěže. Jaká doporučujete opatření, pomocí kterých by bylo možné situaci zlepšit v krátkém čase u už existujících hřišť? Jaká navrhuje řešení z hlediska dlouhodobého plánování?
  - Na již existujících hřištích bych doporučil instalaci **stínících plachet, pergol a slunečníků** nad exponovanými herními prvky včetně mlžidel a píttek.
  - Z dlouhodobého hlediska je vhodné zohlednit **mikroklimatické podmínky** už při návrhu a to na základě sluneční expozice, proudění vzduchu, orientace hřiště a použití materiálů.